Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación y rechazo

NMX-C-155

"Industria de la Construcción - Concreto Hidráulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo“

Esta norma mexicana establece especificaciones para la elaboración del concreto hidráulico y métodos de ensayo para su control en estado fresco y endurecido. Así como lineamientos para su comercialización.



Tabla de contenido

01 Materiales componentes del concreto

02 Requisitos del concreto estado fresco

03 Requisitos del concreto estado endurecido

04 Durabilidad del concreto

Especificaciones del concreto

Materiales componentes del concreto



Cemento hidráulico

NMX-C-414-ONNCCE



Agregados

NMX-C-111-ONNCCE



Agua de mezclado

NMX-C-122-ONNCCE y

NMX-C-283



Aditivos

NMX-C-255-ONNCCE



Complementos cementantes

NMX-C-146-ONNCCE

Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco



01 Tamaño máximo nominal del agregado

02 Revenimiento

03 Masa unitaria de concreto normal

04 Temperatura del concreto fresco

05 Volumen

06 Aire incluido

Tamaño máximo nominal del agregado

NMX-C-161-ONNCCE



Tamaño máximo nominal del agregado

NMX-C-161-ONNCCE



No debe retenerse más del 5% en masa del concreto en la criba que se fije como tamaño máximo nominal del agregado del concreto.

Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar el revenimiento"



Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE

- El contenido máximo de agua debe limitarse de manera que el revenimiento nominal del concreto no exceda de 10 cm.
- Si se requiere aumentar el revenimiento, este incremento se debe obtener mediante el uso de aditivos.
- En caso de que el revenimiento sea inferior al límite especificado, el concreto puede aceptarse solo si no existen dificultades para su colocación, bajo la responsabilidad del usuario.

Tabla 1. Valor nominal del revenimiento y tolerancias

Revenimiento nominal	Tolerancia (cm)
menor de 5	± 1.5
de 5 a 10	± 2.5
mayor de 10	± 3.5

Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE

- El revenimiento del concreto debe estar dentro de los valores permisibles, durante los primeros 30 minutos mediados a partir de que llega a la obra.
- El ensayo debe realizarse dentro de los primeros 5 minutos después de haber tomado la muestra.
- Si existe duda sobre el valor obtenido, puede solicitarse un segundo ensayo, lo que debe hacerse dentro de los 5 min posteriores con otra porción de la misma muestra.

Masa unitaria de concreto normal

NMX-C-162-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar la masa unitaria del concreto"



Masa unitaria de concreto normal

NMX-C-162-ONNCCE

El concreto normal debe cumplir con el punto 4.10 de la norma mexicana NMX-155-ONNCCE

4.10 Concreto hidráulico estructural de masa normal en estado fresco

Es aquel con masa unitaria comprendida de 1900 kg/m^3 hasta 2400 kg/m^3

Temperatura del concreto fresco

NMX-C-435-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar la temperatura"



Temperatura del concreto fresco

NMX-C-435-ONNCCE

- En climas de baja temperatura, el concreto no debe exceder de 32°C al momento de la entrega.
- En climas cálidos, el concreto no debe exceder la temperatura de 38°C al momento de la entrega.

Nota 1.

Para contrarrestar el efecto de las temperaturas altas evitar que la temperatura del concreto fresco descienda a menos de 10°C.

Nota 2.

En algunas ocasiones se pueden encontrar dificultades cuando la temperatura del concreto se aproxima a los 32°C.

Tabla 2. Temperatura del concreto fresco durante su colocación en clima frío

Dimensión de la sección, en mm	Temperatura mínima del concreto, °C
menos de 300	13
300 a 900	10
901 a 1800	7
mayor que 1800	5

Volumen

NMX-C-162-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar el volumen"



Volumen

NMX-C-162-ONNCCE

El volumen suministrado, puede aceptarse con una tolerancia de ±2% con relación al volumen solicitado.

$$volumen = \frac{masa\ total\ de\ los\ materiales\ de\ la\ mezcla}{mas\ unitaria\ del\ mismo\ concreto}$$

*La masa total de la mezcla puede ser calculada, ya sea como la suma de las masas de los materiales, o como la masa neta, tal como se entrega.

Nota.

Debe entenderse que el volumen de concreto endurecido puede aparentar ser menor que el suministrado debido al desperdicio.

Aire incluido

NMX-C-157-ONNCCE

NMX-C-158-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar el aire incluido"



Aire incluido

NMX-C-157-ONNCCE

NMX-C-158-ONNCCE

- Si los valores del contenido de aire caen fuera de los límites especificados con tolerancia de ±1%, el concreto debe ser rechazado.
- Si existe duda sobre el valor obtenido, puede solicitarse un segundo ensayo, lo que debe hacerse dentro de los 5 min posteriores con otra porción de la misma muestra.
- Para proporcionar concreto con resistencia al congelamiento y deshielo, ver la Tabla 4.

Tabla 3. Cantidad de aire recomendada según el grado de exposición al congelamiento y deshielo

Tamaño máximo nominal del agregado (mm)	Temperatura mínima del concreto, °C		
	Ligera	Moderada	Severa
75	1,5	3,5	4,5
50	2,0	4,0	5,0
40	2,5	4,5	5,5
25	3,0	4,5	6,0
20	3,5	5,0	6,0
13	4,0	5,5	7,0
10	4,5	6,0	7,5

Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado endurecido



01 Resistencia a compresión

02 Criterio de aceptación de la resistencia a compresión

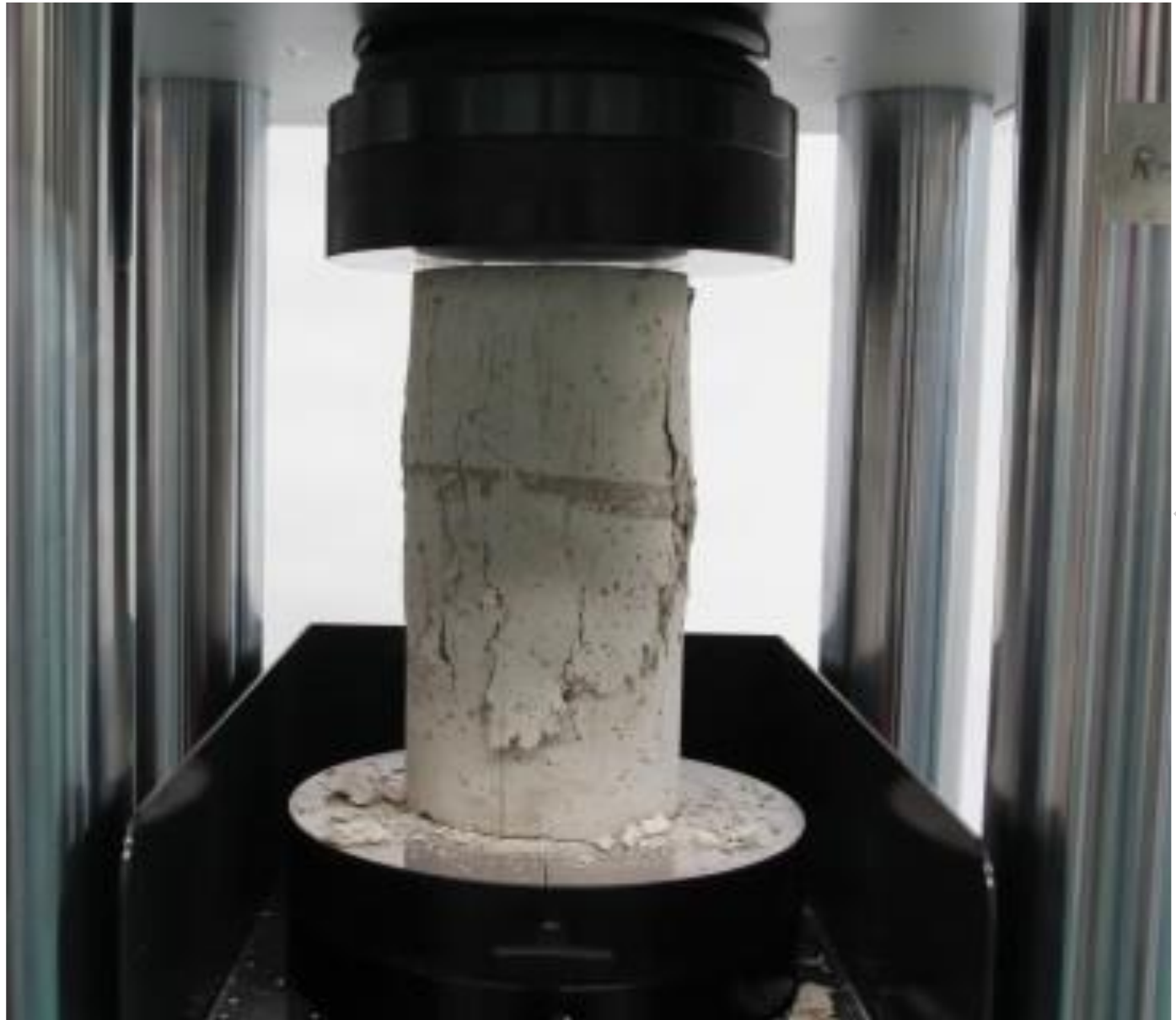
03 Módulo de elasticidad

04 Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

Resistencia a la compresión

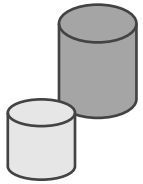
NMX-C-083-ONNCCE

"Método de ensayo para determinar la resistencia a compresión"



Resistencia a la compresión

NMX-C-083-ONNCCE



La resistencia a la compresión deberá ser determinada utilizando especímenes cilíndricos de 150 mm x 300 mm o de 100 mm x 200 mm.

El concreto debe alcanzar la resistencia especifica, f'c a la edad de 28 días u otra edad convenida.

Para el diseño de mezclas de concreto, se utiliza la resistencia obtenida con las expresiones indicadas en la Tabla 4.

Tabla 4. Resistencia a compresión promedio f'_{CR} para el diseño de mezclas de concreto

Resistencia especificada a la compresión MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
f'c ≤ 35	Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: $f'_{CR} = f'c + 1{,}34\ \sigma$ $f'_{CR} = f'c + 2{,}33\ \sigma\ - 3{,}5$
f'c > 35	Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: $f'_{CR} = f'c + 1{,}34\ \sigma$ $f'_{CR} = 0{,}9f'c + 2{,}33\ \sigma$

Criterio de aceptación de la resistencia a compresión



Criterio de aceptación de la resistencia a compresión

- Se acepta que no más de 10% de los ensayos de resistencia a compresión tenga valores inferiores a la resistencia especificado.

Para resistencia especificada, f'c, menor o igual a 35 MPa:

a) El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas deber ser igual o mayor que f'c.

b) Ninguna resistencia individual debe ser menor que f'c-3,5MPa

Para resistencia especificada, f'c, mayor que 35 MPa:

a) El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas deber ser igual o mayor que f'c.

b) Ninguna resistencia individual debe ser menor que 0,9 f'c

*Cuando se tienen dos muestras, el promedio de ellas debe ser mayor que o igual a f'c-1,27 Mpa.

Módulo de elasticidad

NMX-C-128-ONNCCE

"Método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad"



Módulo de elasticidad

NMX-C-128-ONNCCE

- Los ensayos deben realizarse con la norma mexicana NMX-C-128-ONNCCE.

$$Wc^{1.5}0{,}043\sqrt{f'c}$$

Donde:

Wc: es la masa volumétrica del concreto en kg/m^3

f'c: es la resistencia a la compresión de diseño del concreto en MPa

- El módulo de elasticidad utilizado en el diseño estructural debe ser el característico correspondiente al percentil 10.
- Para verificar el cumplimiento de este requisito el módulo de elasticidad promedio de tres muestras consecutivas, debe ser igual o mayor al módulo de elasticidad de diseño especificado.

Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

NMX-C-169-ONNCCE

NMX-C-083-ONNCCE

"Método de ensaye para determinar el aire incluido"



Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

NMX-C-169-ONNCCE

NMX-C-083-ONNCCE

En caso de que exista duda de la calidad del concreto en la estructura, se permite la comprobación de dicha calidad mediante el ensaye de núcleos de concreto extraídos de la parte de la estructura en la que se colocó el concreto cuya calidad se cuestiona.

- Por cada incumplimiento con la calidad especificada se debe ensayar al menos una muestra formada de tres núcleos extraídos de concreto sin daños, tomado de la zona en duda como lo indica la norma mexicana NMX-C-236-ONNCCE.

El promedio de las resistencias de todos los núcleos extraídos de la estructura en duda alcanza al menos el 85% de f'c, y ningún núcleo individual presenta una resistencia menor que el 75% de f'c.

Tabla 5. Frecuencias mínimas de muestreo para control de producción

Ensayo y método	Concreto industrializado y/o dosificado en planta en masa
Revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE véase 3. Referencias)	Al inicio del colado y cuando se detecte visualmente cambio de consistencia, pero no menos de una por casa 100 m^3 o fracción.
Masa unitaria (NMX-C162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una determinación por cada día de producción
Temperatura (NMX-C-435-ONNCCE véase 3. Referencias) en concretos con control de temperatura	Una por cada 60 m^3 o fracción
Contenido de aire, en concreto con aire incluido (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 12 m^3 o fracción
Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 100 m^3 o fracción
Resistencia a la flexión, MR módulo de ruptura (NMX-C-191-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cuando el diseño lo requiera, cada 12 m^3 o fracción
Ensayo de tensión por compresión diametral (NMX-C-163-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cuando se solicite
Módulo de elasticidad (NMX-C128-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una vez al mes y por tipo de agregado

Tabla 6. Frecuencias mínimas de muestreo para verificación en obra por el usuario

Ensayo y método	Concreto dosificado por: Masa
Revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada entrega
Masa unitaria (NMX-C162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una por cada día de colado para un mismo tipo de concreto
Temperatura (NMX-C-435-ONNCCE véase 3. Referencias) en concretos con control de temperatura	Cada entrega
Contenido de aire, en concreto con aire incluido (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada entrega
Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 40 m^3 o fracción
Resistencias a la compresión en columnas (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 14 m^3 o fracción
Resistencia a la flexión, MR módulo de ruptura (NMX-C-191-ONNCCe véase 3. Referencias)	Cada 150 m^3 o fracción
Ensayo de tensión por compresión diametral (NMX-C-163-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 150 m^3 o fracción
Módulo de elasticidad (NMX-C128-ONNCCE véase 3. Referencias)	Tres determinaciones por obra

Especificaciones del concreto

Durabilidad del concreto



01 Clasificación de exposición a acciones de deterioro

02 Requisitos y especificaciones de durabilidad

Las principales acciones de deterioro que afectan la durabilidad de las estructuras de concreto son:

1. Físicas y mecánicas asociadas a congelamiento y deshielo, erosión, fenómenos geológicos, hundimientos diferenciales y cambios de volumen por gradiente térmico o de humedad.
2. Reacción química de los agregados con los álcalis del cemento.
3. Ataque químico por exposición a ácidos, gases, aguas y suelos que contienen sustancias químicas agresivas, incluyendo sulfatos y microorganismos biológicos.
4. Corrosión del acero de refuerzo propiciado principalmente por la carbonatación y la presencia de iones de cloro.



Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto

La condiciones de exposición de una estructura de concreto son clasificadas en la "Tabla 9. Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto“ de la NMX-C-155-ONNCCE.

Requisitos y especificaciones de durabilidad

La NMX-C-155-ONNCCE estable los requisitos de durabilidad que se deben cumplir según la clase de exposición a acciones de deteriores, así mismo, define las frecuencias con la que deben realizarse los diferentes ensayos relacionados con durabilidad.

Tabla 7. Resumen de la tabla "Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto de la norma NMX-C-155-ONNCCE.

Clasificación	Condiciones de exposición
1	Ambiente seco.
2a	Ambiente húmedo sin congelamiento.
2b	Ambiente húmedo con congelamiento.
3	Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes.
4a	Ambiente marino totalmente sumergido.
4b	Ambiente marino grado moderado.
4c	Ambiente marino grado severo.
4d	Ambiente marino zona de salpicadura.
5a	Ambiente de agresividad química ligera (por gases, líquidos o sólidos).
5b	Ambiente de agresividad química moderada (por gases, líquidos o sólidos).
5c	Ambiente de agresividad química alta (por gases, líquidos o sólidos).
5d	Ambiente de agresividad química muy alta (por gases, líquidos o sólidos).
6	Acciones de erosión y cavitación.
6a	Grado ligero, vialidad con escasa circulación. Vehículos ligeros y tráfico peatonal. Sin riesgo de congelación.
6b	Grado medio. Carreteras y caminos de red secundaria. Pisos industriales con circulación de montacargas con ruedas de hule con menos de 12t de carga. Superficies con maniobras de carga ligeras en interiores.
6c	Grado alto. Carreteras con carga intensa. Montacargas provistos de ruedas de hule o metálicas con cargas mayores a 12t. Flujo hidráulico menor a 12 m/s.
6d	Grado severo. Correteras con carga muy intensa. Montecargas provistos de ruedas de hule, metálicas y tipo oruga. Patios de maniobras con tráfico alto y arrastre de objetos pesados. Flujo hidráulico mayor a 12 m/s con riesgo de cavitación.

Control de la producción y del concreto en obra

El productor debe realizar la toma de muestras a fin de determinar si el concreto está produciéndose con los requisitos señalados

El usuario o a quien designe realiza el muestreo a pie de obra con la frecuencia indicada y con el mínimo de muestras señalado para cada caso, con el fin de que resulte efectivo.

Dosificación y mezclado del concreto

Precisión de la dosificación



Cemento



Agua de mezclado



Agregados



Adicionantes y aditivos



Requisitos para el equipo de dosificación



Requisitos de mezclado

Precisión de la dosificación

Cemento



Cuando la cantidad de cemento de una revoltura de concreto se igual o exceda el 30% de la capacitad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima es de ± 1% de la masa requerida.

Cuando la cantidad de cemento es menor del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la cantidad de cemento cuya masa se determinó no debe ser menor que la requerida, ni mayor en 4%.

Precisión de la dosificación

Agregados



Cuando los agregados se dosifiquen individualmente, la cantidad indicada por la tolva debe tener una tolerancia de ± 2% de la masa requerida.

Cuando la cantidad se dosifique en forma acumulada y su masa sea del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima debe ser ± 2% de la masa requerida.

Si la masa es menor del 30% la tolerancia máxima debe ser ± 0,3 % de la capacidad total de la báscula o de ± 3% de la masa requerida acumulada.

Precisión de la dosificación

Agua de mezclado



Se considera como agua de mezclado, el agua agregada a la revoltura, el hielo añadido, el agua libre de los agregados y aditivos.

El agua agregada debe ser medida por masa o por volumen con una tolerancia de ± 1% del agua de mezclado total requerida. Al hielo agregado se le determina su masa.

Precisión de la dosificación

Adicionantes y aditivos



Los aditivos líquidos pueden dosificarse, por masa o por volumen, ambos con una tolerancia de ± 3% de la cantidad requerida.

Los aditivos y adicionantes en polvo deben dosificarse por masa y cumplir con la misma tolerancia que los aditivos líquidos.

Precisión de la dosificación

Requisitos para el quipo de dosificación



Depósitos y tolvas

Básculas

Medidores de agua

Medidores de aditivos

Mezcladoras y revolvedoras

Mezcladoras estacionarias

Camión mezclador o agitador

Precisión de la dosificación

Requisitos para el equipo de dosificación



Concreto mezclado en planta

Concreto mezclado parcialmente en la Planta

Concreto mezclado en camión

Tabla 8. Requisitos de uniformidad de mezclado del concreto

Ensayo	Diferencia máxima permisible entre resultados de ensayos con muestras obtenidas de dos porciones diferentes de revoltura o descarga (*)
1.-Masa unitaria según la norma mexicana NMX-C-162-ONNCCE (véase 3. Referencias) en kg/m^3	±16
2.-Contenido de aire, en por ciento, del volumen de concreto determinado según la norma mexicana NMX-C-157-ONNCCE (véase 3. Referencias), para concretos con aire incluido	±1
3.-Revenimiento, según la norma mexicana NMX-C-156-ONNCCE (véase 3. Referencias): en cm Si el revenimiento promedio es menor de 5 cm Si el revenimiento promedio está entre 5 cm y 10 cm Si el revenimiento es superior a 10 cm	 ±1.5 ±2.5 ±3.5
4.- Contenido del agregado grueso retenido en la criba 4,75 (No.4) expresado en porciento de la masa de la muestra	6
5.- Masa del mortero por unidad de volumen, determinada sobre el promedio de todas las muestras comparativas ensayadas, en por ciento (a)	1.6
6.- Promedio de la resistencia a la compresión a 7 días de edad de cada muestra, expresado en porciento (**), determinado de acuerdo con las normas mexicanas NMX-C083-ONNCE y NMX-C-061-ONNCCE (véase 3. Referencias)	7.5

Transporte y entrega del concreto

La descarga total del concreto debe hacerse dentro de a hora y media posterior a la introducción inicial del agua de mezclado, siempre y cuando no se empleen aditivos modificadores del tiempo de fraguado.

Transporte y entrega del concreto

El responsable de la calidad del concreto en estado fresco antes de la llegada a la obra es el productor; una vez aceptado, la responsabilidad corresponde al usuario.



En revolvedoras estacionarias, durante el transporte la olla debe girar a la velocidad de agitación (2 rev/min a 6 rev/min)

El concreto debe ser entregado en el lugar de trabajo con un grado satisfactorio de uniformidad.

El equipo con el que el concreto mezclado en planta es transportado debe satisfacer los requisitos descritos en la NMX-C-155

Bases de contratación

Clasificación

Entrega y aceptación

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



01 El usuario asume la responsabilidad del diseño y debe especificar lo siguiente:

a) Las fuentes de abastecimiento de los componentes del concreto

b) El contenido de cemento en kg/m^3 de concreto fresco

c) El contenido de agua, en l/m^3 de concreto con agregados en condición SSS.

d) Dosificación de arena y grava

e) Cuando se requiera un aditivo, especificar el tipo, nombre y la dosificación del mismo.

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



02 El productor asume la responsabilidad del diseño

El usuario debe especificar los requisitos del concreto solicitado, de acuerdo a los datos del pedido.

Clasificación

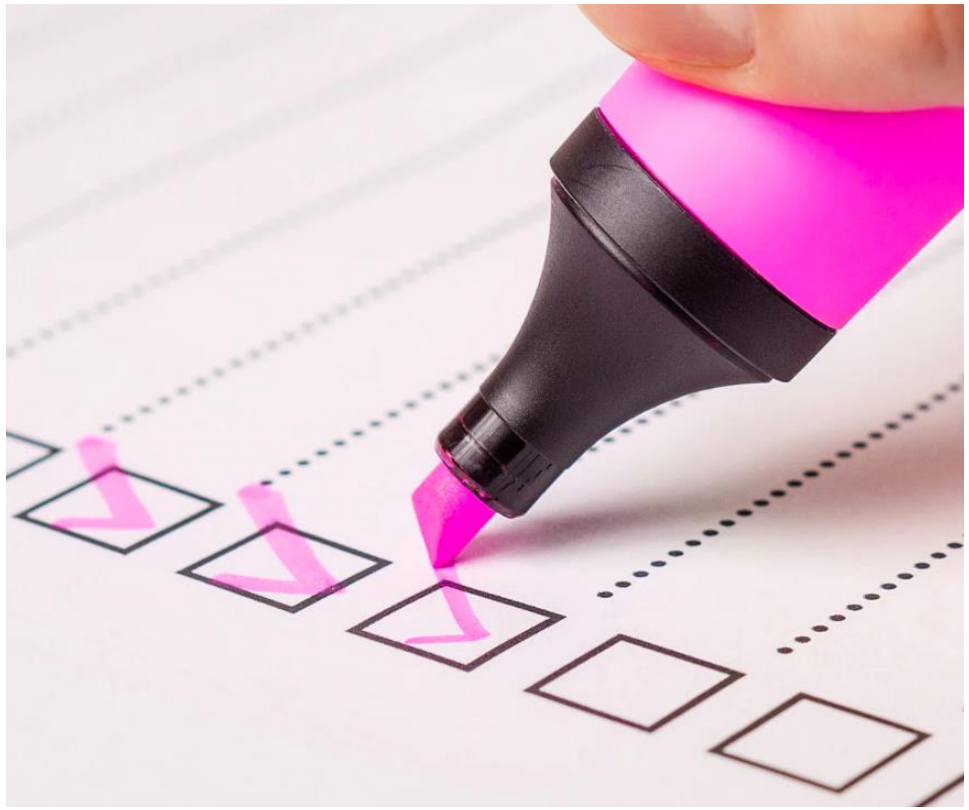
Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



03 El productor asume la responsabilidad del diseño y el usuario fija el contenido mínimo de cemento.

- El usuario debe especificar, además de los datos del pedido, el contenido de cemento, en kg/m de concreto fresco.
- El contenido de cemento debe ser igual o mayor que el que se requiere para alcanzar la resistencia.
- Cualquiera que sea la resistencia que alcance el concreto, no debe disminuirse la cantidad mínima de cemento especificado sin la aprobación escrita del usuario.

Datos del pedido



Los datos del pedido de concreto deben ser los siguientes y deben aparecer además en las notas de remisión de las entregas.

- Nombre del solicitante
- Lugar de entrega
- Número de norma (NMX-C-155)
- Cantidad de m^3 de concreto fresco
- Resistencia especificada a compresión en MPa (kg/cm^2)
- Tamaño máximo nominal del agregado grueso
- Revenimiento solicitado en el lugar de la entrega
- Información relacionada con durabilidad, incluida en las especificaciones el proyecto.

Datos opcionales del pedido



Opcional a solicitud del usuario, en el cuerpo del contrato de suministro pueden señalarse los datos siguientes y aparecer en las notas de remisión de las entregas

- Contenido de aire en el sitio de descarga, cuando se especifique concreto con aire incluido
- Tipo o tipos requeridos de cemento
- Uso de agregado ligero que satisfaga los requisitos
- Uso de aditivos
- Uso de agregados especiales o adicionantes (barrita, mármol, fibra, entre otros)
- Requisitos adicionales a lo indicado en la NMX-C-155

Entrega y Aceptación

Entrega



En caso de que el concreto no esté preparado para recibir el concreto, el productor NO tiene la responsabilidad por las limitaciones de revenimiento mínimo y contenido de aire después de un periodo total de espera de 30 min a la velocidad de agitación.

Posterior a ese rango de tiempo, el usuario asume la responsabilidad sobre las condiciones de concreto

Entrega y Aceptación

Entrega



En caso de la resistencia a la compresión sea la base de aceptación y los resultados de ensayos no cumplan con las especificaciones dictadas en la NMX-C-155, el productor de concreto y el usuario deben entablar pláticas para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Entrega y Aceptación

Responsabilidades



El responsable de la calidad del producto a pies de obra conforme a las especificaciones solicitadas por el usuario, es el productor mismo.

El responsable de mantener la calidad del concreto entregado a pie de obra, del transporte dentro de la obra, de su colocación, acomodo, consolidación y curado es el usuario.

Se puede delegar la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NMX-C-155, al directo de obra o su equivalente

Identificación y registro

Es conveniente tener registro con la información necesaria para la identificación y localización del concreto estructural utilizado

a. Nombre del solicitante
b. Lugar de la entrega
c. Referencia de la norma NMX-C-155
d. Cantidad de entrega en m^3
e. TMN del agregado grueso en mm
f. Revenimiento solicitado en cm
g. f'c especificada en Mpa (kg/cm^2)
h. Edad especificada de la f'c en días

Gracias

Por su participación